МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА**

по дисциплине **Механика управляемого движения автономных роботов**

**Тема практической работы: «**проектирование робототехнической платформы с дифференциальным приводом»

**Студент группы:** КРБО-03-23 Зенина А.А. _____

Грачев А.В. _____

**Преподаватель:** Тягунов О.А. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

## 1. Цель работы

Целью работы является определение всех массо-инерционных и геометрических параметров колёсной платформы с дифференциальным приводом, а также расчёт требований к двигателям и источнику питания на основе заданной конструкции и материалов.

## 2. Задачи работы

1. Рассчитать массу и момент инерции несущей платформы, выполненной из дюралюминия.
2. Вычислить массу и моменты инерции ведущих колёс и опорных колёс (касторов).
3. Определить координаты центров инерции платформы, мостов и колёс.
4. Найти все моменты инерции относительно вертикальной оси и оси вращения.
5. Указать значения геометрических параметров (радиусы, расстояния, отклонения).
6. На основе требований к движению рассчитать необходимую мощность двигателей и ёмкость аккумуляторов.
7. Смоделировать движение платформы по окружности.
8. Подобрать коэффициенты ПИД-регулятора для точного движения по заданной траектории.

## 3. Теоретические сведения

Для описания мобильного робота с дифференциальным приводом используется модель твёрдого тела с сосредоточенными массами. Платформа считается прямоугольной коробкой, колёса – цилиндрами. Моменты инерции вычисляются по стандартным формулам для параллелепипедов и цилиндров с применением теоремы Штейнера. Мосты опорных колёс в данной модели приняты невесомыми, поэтому их масса и моменты инерции равны нулю.

## 4. Расчётно-графическая часть

На рисунке 1 представлен чертёж мобильной робототехнической платформы с дифференциальным приводом и двумя парами опорных колёс. Робот класса лёгкий-средний.

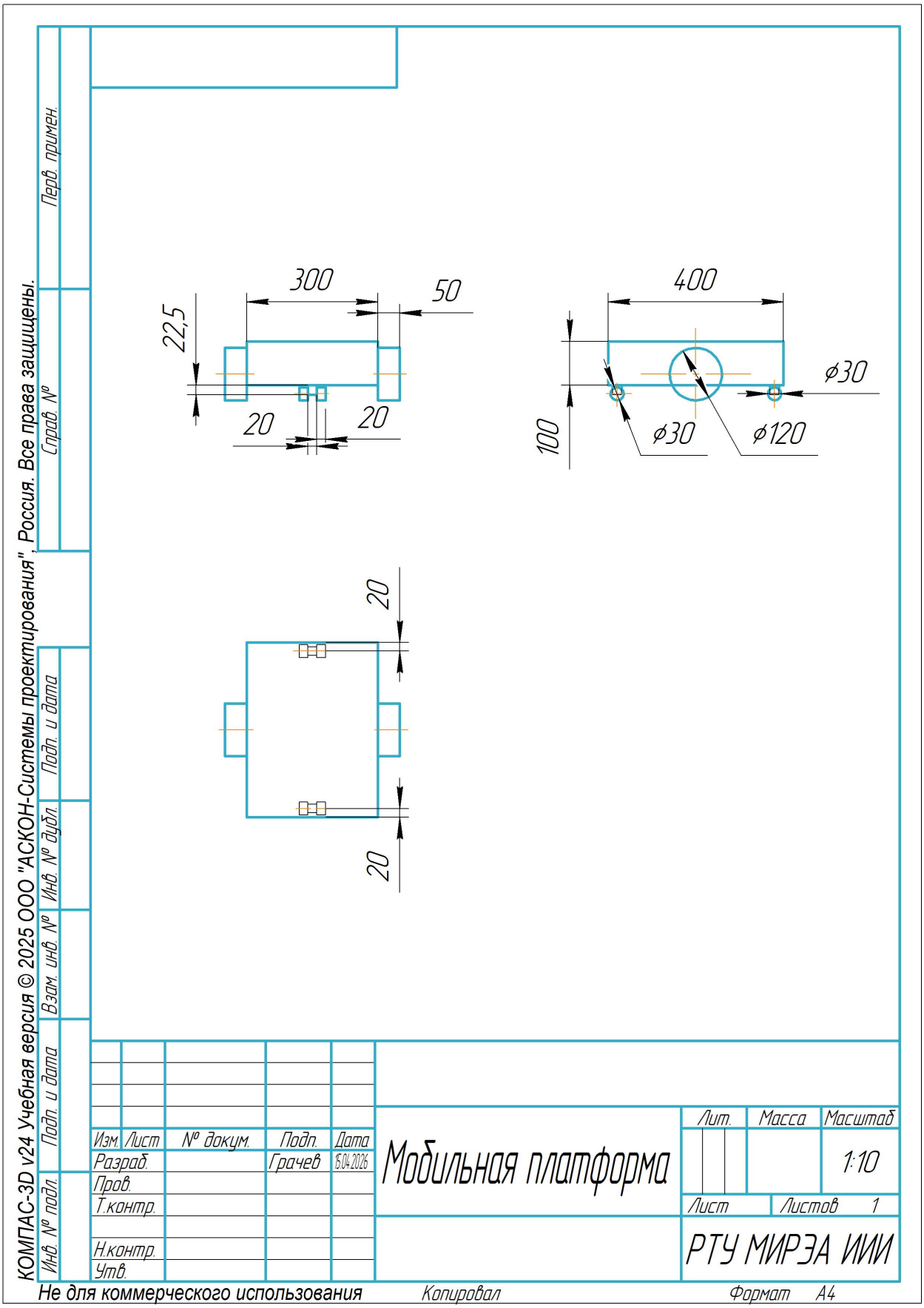


Рисунок 1 - Чертёж робототехнической платформы.

Ниже представлен подробный расчёт каждого параметра согласно перечню из технического задания. Все значения получены на основе геометрических размеров и плотности материалов.

# Параметры платформы

**1. m1 – масса платформы с грузом**

Платформа – прямоугольная коробка из дюралюминия ($\rho = 2800$ кг/м³).

Размеры: длина $a = 0.4$ м, ширина $b = 0.3$ м, высота $c = 0.1$ м, толщина стенок $p = 0.007$ м.

Масса каждой стенки: $m = \rho \cdot V$.

Верх/низ: $2 \cdot (2800 \cdot 0.4 \cdot 0.3 \cdot 0.007) = 4.704$ кг.

Лево/право: $2 \cdot (2800 \cdot 0.4 \cdot 0.1 \cdot 0.007) = 1.568$ кг.

Перед/зад: $2 \cdot (2800 \cdot 0.3 \cdot 0.1 \cdot 0.007) = 1.176$ кг.

$m1 = 7.448$ кг.

**2. J_nz – момент инерции платформы относительно вертикальной оси z**

Расчет: Момент инерции каждой стенки вычисляется как для прямоугольной пластины, затем применяется теорема Штейнера (перенос к центру платформы).

Верхняя/нижняя стенка: $I = (a^2 + b^2)/12 \cdot m = (0.4^2 + 0.3^2)/12 \cdot 2.352 = 0.049000$ кг·м²

Левая/правая стенка: $I = (a^2 + c^2)/12 \cdot m + m \cdot (b/2)^2 = 0.028747$ кг·м²

Передняя/задняя стенка: $I = (b^2 + c^2)/12 \cdot m + m \cdot (a/2)^2 = 0.028420$ кг·м²

Итого: $J_nz = 0.212333$ кг·м².

**3. x1, y1 – координаты центра инерции платформы**

Из-за симметрии центр инерции совпадает с геометрическим центром:

$x1 = 0$ м, $y1 = 0$ м.

# Ведущие колёса

**4. m2 – масса каждого ведущего колеса**

Колесо – цилиндр из резины ($\rho = 1200$ кг/м³), радиус $r = 0.06$ м, ширина $w = 0.05$ м.

Объём $V = \pi \cdot r^2 \cdot w = 3.1416 \cdot 0.06^2 \cdot 0.05 = 5.6549 \cdot 10^{-4}$ м³.

$m2 = 1200 \cdot 5.6549 \cdot 10^{-4} = 0.6786 \approx 0.68$ кг.

**5. J_by – момент инерции ведущих колёс относительно оси вращения (ось Y)**

Для сплошного цилиндра: $J_by = 1/2 \cdot m2 \cdot r^2 = 0.5 \cdot 0.68 \cdot 0.06^2 = 0.001224$ кг·м².

**6. J_bz – момент инерции ведущих колёс относительно вертикальной оси Z**

$J_bz = 1/12 \cdot m2 \cdot (3r^2 + w^2) = 1/12 \cdot 0.68 \cdot (3 \cdot 0.06^2 + 0.05^2) = 0.000752$ кг·м².

**7. h – полурасстояние между центрами ведущих колёс**

Ширина платформы b = 0.3 м → h = b/2 = 0.15 м.

**8. r – радиус ведущих колёс**

r = 0.06 м.

## Мосты опорных колёс

**1. m3(1) … m3(4) – массы мостов**

В модели мосты невесомы: m3(1) = m3(2) = m3(3) = m3(4) = 0 кг.

**2. J_mz1 … J_mz4 – моменты инерции мостов относительно вертикальной оси**

При нулевой массе моменты инерции также нулевые: J_mz1 = … = J_mz4 = 0 кг·м².

**3. x3(1) … x3(4) – X-координата центра инерции мостов**

Совпадают с координатами точек крепления (углы платформы):

x3(1) = +0.2 м,

x3(2) = -0.2 м,

x3(3) = -0.2 м,

x3(4) = +0.2 м.

**4. z3(1) … z3(4) – Y-координата центра инерции мостов**

z3(1) = +0.15 м,

z3(2) = +0.15 м,

z3(3) = -0.15 м,

z3(4) = -0.15 м.

## Опорные колёса (касторы)

**1. m4(1) … m4(4) – массы опорных колёс**

Радиус p = 0.015 м, ширина = 0.02 м, материал – резина.

Объём $V = \pi \cdot 0.015^2 \cdot 0.02 = 1.4137 \cdot 10^{-5}$ м³.

Масса = 1200·V ≈ 0.01696 кг ≈ 0.02 кг.

m4(1) = … = m4(4) = 0.02 кг.

**2. J_on1 … J_on4 – моменты инерции опорных колёс относительно оси вращения**

$J_on = 1/2 \cdot m4 \cdot p^2 = 0.5 \cdot 0.02 \cdot 0.015^2 = 2.25 \cdot 10^{-6}$ кг·м² ≈ 0.000002 кг·м².

**3. J_oz1 … J_oz4 – моменты инерции опорных колёс относительно вертикальной оси**

J_oz = 1/12·m4·(3p² + w²) = 1/12·0.02·(3·0.015² + 0.02²) ≈ 2.3·10⁻⁶ кг·м² ≈ 0.000002 кг·м².

**4. a1, a4, a2, a3 – X-координаты точек мостов**

a1 = +0.2 м,

a2 = -0.2 м,

a3 = -0.2 м,

a4 = +0.2 м.

**5. b1 … b4 – Y-координаты точек мостов**

b1 = +0.15 м,

b2 = +0.15 м,

b3 = -0.15 м,

b4 = -0.15 м.

**6. p1 … p4 – радиусы опорных колёс**

p1 = p2 = p3 = p4 = 0.015 м.

**7. c1 … c4 – длины горизонтальных осей мостов**

На каждом мосту одно колесо, поэтому длина оси равна нулю: c1 = … = c4 = 0 м.

**8. d1 … d4 – полурасстояния между центрами опорных колёс**

Из-за одного колеса на мосту полурасстояние отсутствует: d1 = … = d4 = 0 м.

**9. z4(1) … z4(4) – отклонения центров опорных колёс от несущей платформы**

Колеса крепятся непосредственно снизу, центр совпадает с нижней гранью: z4(1) = … = z4(4) = 0 м.

# Требования к приводной системе

На основе заданной скорости V_жел = 0.7 м/с, радиуса колеса r = 0.06 м, полной массы робота (с учётом платформы, двух ведущих и четырёх опорных колёс) m_общ = 7.448 + 2·0.68 + 4·0.02 = 8.888 кг и среднего значения коэффициента сопротивлению качения по асфальту/бетону f = 0.05 получены следующие значения:

- Сила тяги F = Rc = f·m·g.

- Мощность механическая суммарная: P_мех = F·V = f·m·g·V = 0.7·8.888·9.8·0.05 = 3.048584 Вт.

- Мощность каждого двигателя: P_двиг = P_мех/2 = 1.524292 Вт.

- Частота вращения ведущего колеса: $\omega = V/r$ = 11.67 рад/с.

- Момент на каждом ведущем колесе: M_кол = P_двиг/ $\omega$ = 0.131 Н·м.

- Суммарная потребляемая мощность электрическая: P_эл = P_мех = 3.048584 Вт.

- При времени работы 1 час от источника 12 В требуемая ёмкость аккумулятора: 3.048584 Вт·ч, ток 0.254 А.

# Подбор моторов

Корпус редуктора JGY-370
Коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов MY0660

**Параметры мотор-редуктора**

| | |
|---|---|
| Передаточное число | 1:40 |
| Номинальное напряжение питания | 6В |
| Скорость вращения (холостой режим) (+-10%) | 150 об/мин |
| Потребляемый ток (холостой режим) | 0.1 А |
| Скорость вращения (номинальный режим) (+-10%) | 100 об/мин |
| Потребляемый ток (номинальный режим) | 0.4 А |
| Крутящий момент (номинальный режим) | 1.2 кг·см |
| Потребляемая мощность (номинальный режим) | 2.4 Вт |
| Крутящий момент (пусковой режим) | 4 кг·см |
| Потребляемый ток (пусковой режим) | 1.8 А |
| Пороговое напряжение, после которого начинается движение | 1 В |
| Масса | 160 г |

# Расчёт аккумуляторной батареи

Необходимая энергия: E = P·t = 2·2.4 Вт·1 ч = 4.8 Вт·ч

| Напряжение | Минимум (теоретический) | Рекомендуемая (с запасом) | Тип аккумулятора |
|---|---|---|---|
| 12 В | 0.4 А·ч | 2.5 А·ч | Li-ion 18650 |

Формула пересчёта: А·ч = E(Вт·ч) / Напряжение(В)

# Сводная таблица параметров платформы

Платформа

| | |
|---|---|
| $m_1$ | 8.888 |
| J_nz | 0.212 |
| $x_1$ | 0 |

| | |
|---|---|
| $y_1$ | 0 |

Ведущие колёса

| | |
|---|---|
| $m_2$ | 0.680 |
| J_by | 0.001 |
| J_bz | 0.001 |
| h | 0.175 |
| r | 0.120 |

Мосты опорных колёс

| | |
|---|---|
| $m_3(1)$ | 0 |
| $m_3(2)$ | 0 |
| $m_3(3)$ | 0 |
| $m_3(4)$ | 0 |
| J_mz1 | 0 |
| J_mz2 | 0 |
| J_mz3 | 0 |
| J_mz4 | 0 |
| $x_3(1)$ | 0 |
| $x_3(2)$ | 0 |
| $x_3(3)$ | 0 |
| $x_3(4)$ | 0 |
| $z_3(1)$ | 0 |
| $z_3(2)$ | 0 |
| $z_3(3)$ | 0 |
| $z_3(4)$ | 0 |

Опорные колёса

| | |
|---|---|
| $m_4(1)$ | 0.020 |
| $m_4(2)$ | 0.020 |
| $m_4(3)$ | 0.020 |
| $m_4(4)$ | 0.020 |
| J_on1 | 0 |
| J_on2 | 0 |
| J_on3 | 0 |
| J_on4 | 0 |
| J_oz1 | 0.180 |
| J_oz2 | 0.180 |
| J_oz3 | 0.180 |
| J_oz4 | 0 |
| $a_1$ | 0 |
| $a_2$ | 0 |
| $a_3$ | 0.015 |
| $a_4$ | 0.015 |
| $b_1$ | 0.040 |
| $b_2$ | 0 |
| $b_3$ | 0 |
| $b_4$ | 0 |
| $p_1$ | 0.015 |
| $p_2$ | 0.015 |
| $p_3$ | 0.015 |
| $p_4$ | 0.040 |
| $c_1$ | 0.040 |
| $c_2$ | 0.040 |

| | |
|---|---|
| $c_3$ | 0.040 |
| $c_4$ | 0.040 |
| $d_1$ | 0.010 |
| $d_2$ | 0.010 |
| $d_3$ | 0.010 |
| $d_4$ | 0.010 |
| $z_4(1)$ | 0.073 |
| $z_4(2)$ | 0.073 |
| $z_4(3)$ | 0.073 |
| $z_4(4)$ | 0.073 |

## Моделирование движения платформы по окружности

Параметры из таблиц были занесены в программу для моделирования движения платформы, что показано на рисунках 2-4.

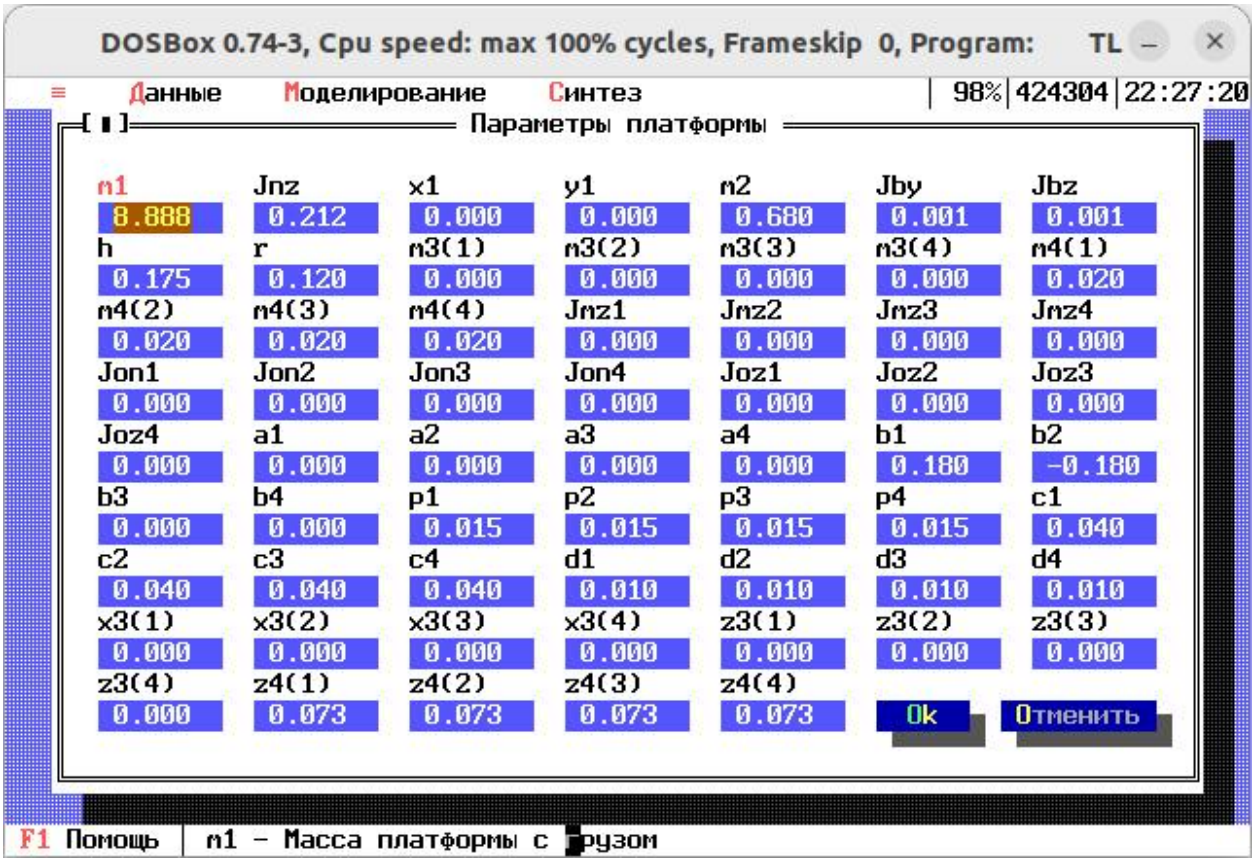

Рисунок 2 - Параметры платформы.

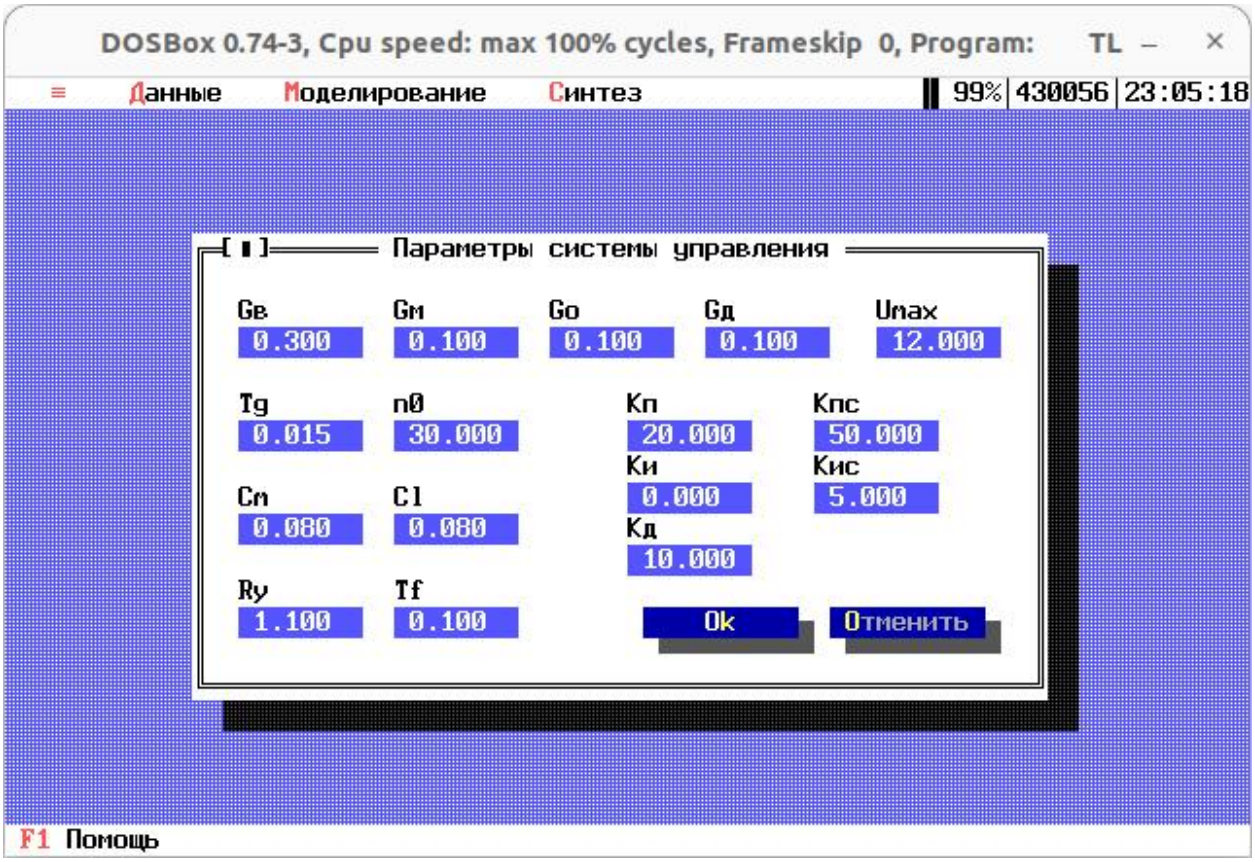


Рисунок 3 - Параметры двигателей и регулятора.

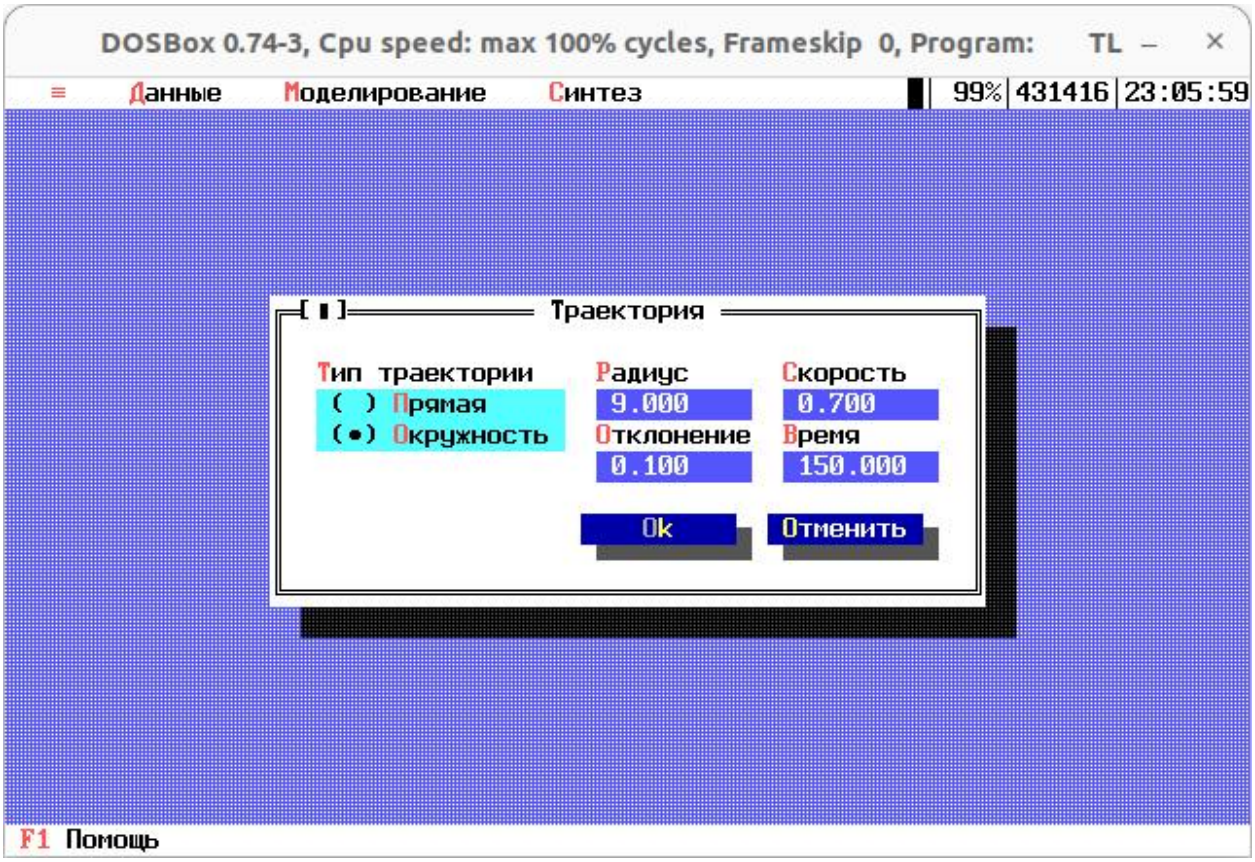


Рисунок 4 - Параметры траектории движения.

Итог моделирования движения можно увидеть на рисунке 5, красная линия - траектория движения платформы, зелёная линия - идеальная траектория.

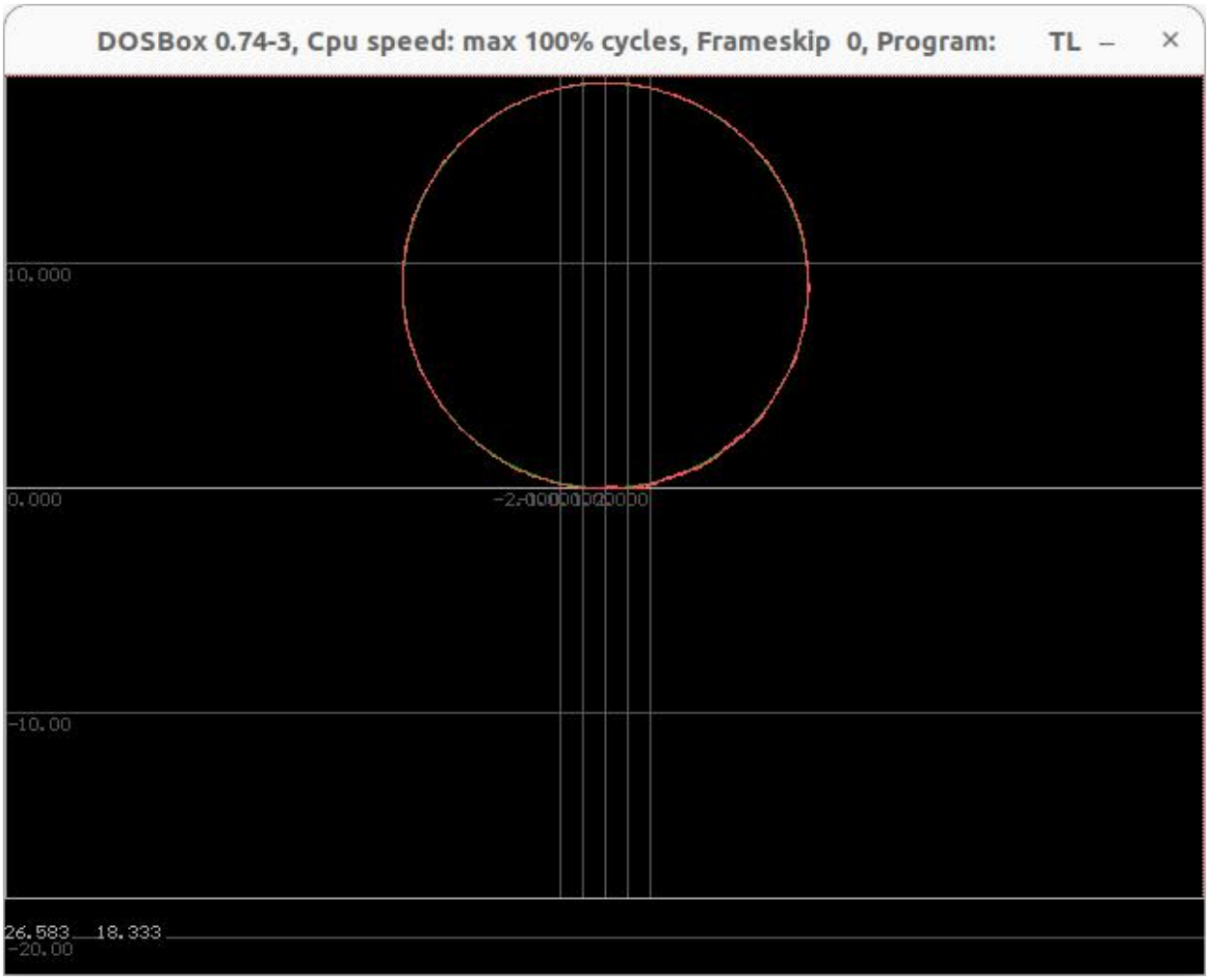


Рисунок 5 - Траектория движения платформы.